

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 93 姓名 ?? (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

阻尼振动与受迫振动

实验目的

- (1) 观测阻尼振动, 学习测量振动系统基本参数的方法;
- (2) 研究受迫振动的幅频特性和相频特性, 观察共振现象;
- (3) 观测不同阻尼对受迫振动的影响。

实验原理

1. 有粘滞阻尼的阻尼振动

弹簧与摆轮组成一振动系统, 摆轮转动惯量 J , 阻尼系数 r 的乘积, 弹簧劲度系数 k 。

$$J \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \cdot \frac{d\theta}{dt} + k\theta = 0$$

ω_0 为无阻尼时自由振动固有频率, $\omega_0 = \sqrt{k/J}$, 阻尼系数 $\beta = \frac{r}{2J}$ 。

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$$

1. 阻尼 $\beta^2 - \omega_0^2 < 0$ 。

$$\theta(t) = \theta_1 \cdot \exp(-\beta t) \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \phi_1)$$

阻尼振动角频率 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$, $T_d = 2\pi / \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ 。

2. 周期外力矩作用下的受迫振动

周期外力矩 $M \cos \omega t$ 。

$$J \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \cdot \frac{d\theta}{dt} + k\theta = M \cos \omega t$$

$$\theta(t) = \theta_1 \exp(-\beta t) \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \phi_1) + \theta_m \cos(\omega t - \phi)$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

一般 $\gamma \gg z$ 之后 κ , 就有稳态解

$$\theta(t) = \theta_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$\theta_m = \frac{M/J}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}, \quad \phi = \arctan \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (0 < \phi < \pi)$$

3. 电机运动时心度迫振动方程及解.

当连杆 E 的长度与摇杆 M 的长度远大于偏心距半径 r 时, 偏心轮电机以 ω 匀速率旋转, 可以证明, 系统稳态时, 后 B 的支座的偏转角作一阶近似.

$$\alpha(t) = \alpha_m \cos \omega t = \frac{r}{R} \cdot \omega \sin \omega t$$

α_m 为摇杆振幅, R 是 E 与 M 的接触点到转轴中心的距离. 弹簧支座的激励力源. 弹簧总转角 $\theta - \alpha(t) = \frac{\theta_m \alpha_m \alpha_m}{\theta - \alpha_m \cos \omega t}$

$$J \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k(\theta - \alpha_m \cos \omega t) = 0$$

$$\Rightarrow J \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + r \frac{d\theta}{dt} + k\theta = k\alpha_m \cos \omega t$$

等效于弹簧支座固定, 摇杆受周期外力矩 $k\alpha_m \cos \omega t$ 作用(P). 意味着该装置是十分巧妙, 等效于与周期外力矩作用下相同的解. 稳态解的相位差仍为 ϕ 中, 但 θ_m 变为:

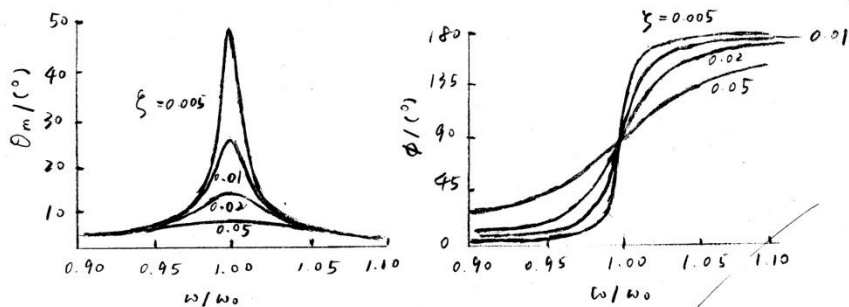
$$\theta_m = \frac{\alpha_m \cdot \omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

由 θ_m 的极大值条件 $\frac{d\theta_m}{d\omega} = 0$ 易知, 外激励频率 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 时, 系统发生共振. $(\theta_m)_{\max} = \alpha_m / \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

清华大学实验报告

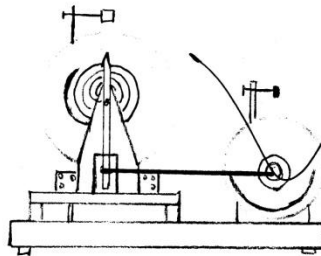
系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

引入参数 $\zeta = \beta/\omega_0 = r/(2/\omega_0)$, 称为阻尼比。振幅 α_m 和相位差 α 是受迫振幅 α_m 、阻尼比 ζ 、频率比 ω/ω_0 的函数。它们随频率比变化的曲线叫幅频、相频特性曲线。测定并分析这些曲线, 有助于对受迫振动规律作深入理解。



$\alpha_m = 8^\circ$. $\omega_0 = 4 \text{ rad/s}$ 时 $\zeta = 0.005, 0.01, 0.02, 0.05$ 的幅频相频曲线。

实验仪器:



转其共振仪。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验任务和步骤:

(1) 调整仪器使测耳共振仪处于工作状态: 打开电源开关, 关断电机和闪光灯开关, 阻尼开关置“0”档, 光电门 H.2 置于手动调谐, 避免与摆轮或相位差测量盘接触。手动调整电机偏心轮使转盘上的 0 位标志线指示 0 度, 亦即通过平衡杆 B 和摆杆 M 使摆轮处于平衡位置。然后拨动摆轮使偏离平衡位置 $150^{\circ} \sim 200^{\circ}$, 松开手后, 检查摆轮的自由摆动情况。正常情况下, 振动衰减应在 5 秒内。

(2) 测量最小阻尼 (开关置于 0 档) 的阻尼比 β , 固有角频率 ω_0 。

实际测量的量为振幅值 θ_j 和周期 T_d , 具体方法:

开关置于“摆轮”, 拨动摆轮使偏离平衡位置 $150^{\circ} \sim 200^{\circ}$ 后摆动, 由大到小依次读取显示器中振幅值 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$;

周期选择“10”, 按复位键启动周期测量, 停止时读和数据 (10 T_d), 并立即再次按复位键启动周期测量, 记录过程中每次的 10 T_d 值。

(3) 用逐差法计算 β 。 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ 的对数 $\ln \theta_1, \dots, \ln \theta_n$ 是等差级数, 级差为

$$\begin{aligned} b &= \ln \theta_j - \ln \theta_{j-1} = -\beta T_d = -\beta \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \\ &= -2\pi \cdot (\xi^2 - 1)^{-0.5} \end{aligned}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

b 可看作 $y_j = \ln x_j$, $x_j = 1, 2, \dots, n$ 时直线 $y_j = a + bx_j$ 的斜率。
自变量等间距时, 可以用逐差法计算。

$$I = \ln(x_{j+2}) - \ln(x_j) \quad D_j = y_{j+2} - y_j$$

$$\Rightarrow b = \frac{1}{2} \bar{D} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{I} \sum_{j=1}^I (y_{j+2} - y_j);$$

$$S_b = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\sum (D_j - \bar{D})^2 / (I-1)}.$$

② 用阻尼比 ξ 和周期 T_d 计算固有频率 ω_0 。

$$\omega_0 = 2\pi / (T_d \sqrt{1 - \xi^2}), \quad \xi \text{ 很小时, 可以用阻尼振动角频率 } \omega_d \text{ 代替 } \omega_0.$$

应指出, 理论上认为 ξ 与振幅无关, 故 ω_0 为常数。

实际上 ξ 随振幅改变有较小的变化, 从而固有频率有较小的变化。有时需考虑这些变化, 如在共振点附近受迫振动的共振特性与 ω_0 关系, 这时需测出固有角频率与不同振幅的相对数据, 减少实验值与理论值的误差偏差。

(3). 测量其他两种或三种阻尼状态的振幅, 仿照上述方法求 ξ 。

由于振动次数少, 只要求振幅次数大于 10 次, 需要测量每次振动的周期, 选算得 "1"。测量后求出 $\xi \pm 0.5$, 参考表 9.5 得到 ω_0 及 $\Delta \omega_0$ 。周期不精确取 10.5 倍加上其显示 (真本) 变化 "1" 所对应的量值。

(4). 测量受迫振动的幅频特性和相频特性曲线。开启电机, 开关置于 "强迫力", 周期 "1"。调节强迫振动周期以改变电机, 选择 2 个或 3 个不同 ξ (与表中一致), 测量

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

幅频和相频特性曲线, 注意阻尼比较小 ($\zeta < 0.5$) 时, 共振点附近不要测量, 以免振幅过大损伤弹簧; 每次调节电阻状态后, 摆车要经过多次摆动后振幅和周期才能稳定, 这时再记录数据。要求每条曲线至少10个数据点, 其中包括共振点, 即 $\phi = \pi/2$ 的点, 并要求:

- ① 将用此法测得的 ω_0 与已有结果作比较;
- ② 逐点求实测相位差 ϕ 与计算值的相对偏差。

注意事项:

- (1) 为避免剩磁影响, 阻尼开关不要随便拨动;
- (2) 只有测受迫振动相频特性时, 才开仪器面板上的闪光灯开关, 读完数据后迅即关闭;
- (3) 相频特性与幅频特性测量要在振动稳定后进行, 可根据测量数据计算 τ 值和达到稳定态 ($e^{-t/\tau} < 0.01$) 所需要的时间;
- (4) 相频特性与在共振点附近要注意随时调节 ω 以便振幅过大 ($A_{\max} < 220^\circ$) 以免损坏摆耳共振仪, 在阻尼较小时尤其要注意操作。
- (5) 几种阻尼状态下的幅频特性曲线和相频特性曲线要画在同一张坐标纸上, 以便进行比较。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验数据整理:

1. 无光眼状态下的 $\ln I$ 测量

序号	I	$\ln I$	周期	序号	I	$\ln I$	周期	$D_j = \ln I_{j+5} - \ln I_j$
1	123	4.812	14.720	26	102	4.625	14.740	-0.187
2	103	4.812		27	101	4.615		-0.197
3	121	4.796		28	101	4.615		-0.181
4	121	4.796		29	100	4.605		-0.191
5	120	4.787		30	99	4.595		-0.192
6	119	4.779	14.720	31	98	4.585	14.747	-0.194
7	118	4.771		32	97	4.575		-0.196
8	117	4.762		33	97	4.575		-0.187
9	117	4.762		34	96	4.564		-0.198
10	115	4.745		35	95	4.554		-0.191
11	114	4.736	14.730	36	94	4.543	14.757	-0.193
12	113	4.727		37	93	4.533		-0.195
13	113	4.727		38	93	4.533		-0.195
14	111	4.710		39	92	4.522		-0.188
15	111	4.710		40	91	4.511		-0.197
16	110	4.700	14.730	41	91	4.511	14.757	-0.188 -0.190
17	109	4.693		42	90	4.500		-0.192
18	109	4.693		43	89	4.489		-0.203
19	107	4.673		44	89	4.489		-0.184

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

20	107	4.673	45	85	4.477	-0.195
21	106	4.663	46	87	4.466	-0.196
22	105	4.656	47	87	4.466	-0.188
23	105	4.654	48	86	4.454	-0.190 -0.200
24	104	4.644	49	85	4.443	-0.202
25	103	4.635	50	85	4.443	-0.192

计算: $\ln 0.02 \dots$

$$b = \frac{1}{2} \bar{D} = \frac{1}{2} \cdot \sum_{j=1}^2 (\ln 0.025 - \ln 0.05) = \frac{1}{25} \cdot \ln \frac{0.025 \times 0.025 \dots 0.050}{0.02 \dots 0.25}$$

$$= -7.718 \times 10^{-3}$$

$$\Delta b \approx S_b = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{\sum (0.02 - \bar{D})^2}{2-1}} = 0.005 \approx 2 \times 10^{-4}$$

$$b = -2\pi (\zeta^2 - 1)^{-0.5}$$

$$\Rightarrow \zeta = 1.1228 \times 10^{-3}$$

$$\Delta \zeta = \frac{-4\pi^2}{(4\pi^2 + b^2)^{3/2}} \cdot \Delta b = 8.502 \times 10^{-4} = 3.401 \times 10^{-5}$$

$$T_d = 1.474 \text{ s} \quad \Delta T_d = T_d \times 10^{-5} + 0.0016 \approx 0.0015$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1 - \zeta^2}} = 4.263 \text{ rad/s}$$

$$\Delta \omega_0 = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \cdot \left(\frac{\Delta T_d}{T_d} + \frac{\zeta \Delta \zeta}{1 - \zeta^2} \right)$$

$$\Delta \omega_0 = \omega_0 \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d} \right)^2 + \left(\frac{\zeta \Delta \zeta}{1 - \zeta^2} \right)^2} = 0.003 \text{ rad/s}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\xi \pm \Delta \xi = (1.228 \pm 0.037) \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$\omega_0 \pm \Delta \omega_0 = (4.263 \pm 0.003) \text{ rad/s}$$

2. 测量其他2种或3种电阻状态, 求出 ξ , ω_0 .

电阻 R	θ_j	$\ln \theta_j$	周期	电阻 R	θ_j	$\ln \theta_j$	周期	$D_j = \ln \theta_j + 5 - \theta_j$
1	115	4.745	1.473	6	87 ⁷³	4.291	1.478	-0.454
2	105	4.659	1.475	7	73 ⁶⁷	4.205	1.479	-0.469
3	97	4.575	1.475	8	67 ⁶¹	4.111	1.479	-0.464
4	88	4.477	1.477	9	56 ⁵⁶	4.025	1.480	-0.452
5	81	4.394	1.477	10	50	3.912	1.480	-0.482

计算:

$$b = \frac{-\ln(0.02 \dots 0.05) + \ln(0.06 \dots 0.10)}{5 \times 5} = \frac{-2.302}{5 \times 5} = \frac{-0.09208}{-0.0921}$$

$$\Delta b \approx S_b = \frac{1}{I} \sqrt{\frac{\sum (D_j - \bar{D})^2}{I-1}} \approx 3 \times 10^{-3}$$

$$\Rightarrow \xi = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} = \sqrt{\frac{(0.0921)^2}{4\pi^2 + 1 - 0.0921^2}} = 0.01466$$

$$\Delta \xi = \frac{4\pi^2}{(4\pi^2 + b^2)^{3/2}} \cdot \Delta b = \frac{4\pi^2}{(4\pi^2 + 0.0921^2)^{3/2}} \times 3 \times 10^{-3} = 4.77 \times 10^{-4}$$

$$\bar{T}_d = 1.477 \text{ s} \quad \Delta T_d = \bar{T}_d \times 10^{-5} + 0.001 \text{ s} = 0.001 \text{ s}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{\bar{T}_d \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{2\pi}{1.477 \times \sqrt{1-0.01466^2}} = 4.254 \text{ rad/s}$$

$$\Delta \omega_0 = \omega_0 \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{\bar{T}_d}\right)^2 + \left(\frac{\xi \Delta \xi}{1-\xi^2}\right)^2} = 4.254 \times \sqrt{\left(\frac{0.001}{1.477}\right)^2 + \left(\frac{0.01466 \times 4.77 \times 10^{-4}}{1-0.01466^2}\right)^2} = 0.0039 \text{ rad/s}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

$$\therefore \zeta \pm \Delta \zeta = (146.6 \pm 54.8) \times 10^{-9} \quad (1.466 \pm 0.048) \times 10^{-2}$$

$$\omega_0 \pm \Delta \omega_0 = (4.254 \pm 0.003) \text{ rad/s}$$

$$Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{2 \times 1.466 \times 10^{-2}} = 34.1$$

$$\Delta Q = Q \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta \zeta}{\zeta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0}\right)^2} = 34.1 \times \frac{4.8}{146.6} = 1.1$$

$$\Rightarrow Q \pm \Delta Q = 34.1 \pm 1.1$$

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\omega_0 \zeta} = \frac{10^9}{4.254 \times 146.6} = 1.60 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$\Delta \tau = \tau \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \zeta}{\zeta}\right)^2} = 1.60 \times 10^{-3} \times \sqrt{\left(\frac{0.003}{4.254}\right)^2 + \left(\frac{4.8}{146.6}\right)^2} = 0.05 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$\therefore \tau \pm \Delta \tau = (1.60 \pm 0.05) \times 10^{-3} \text{ s}$$

序号	θ_j	$\ln \theta_j$	$\ln \theta_j$	序号	θ_j	$\ln \theta_j$	$\ln \theta_j$	$D_j = \ln \theta_{j+5} - \ln \theta_j$
1	99	4.595	1.475	6	56	4.025	1.480	-0.570
2	88	4.477	1.476	7	49	3.892	1.480	-0.586
3	79	4.369	1.478	8	44	3.789	1.481	-0.585
4	70	4.248	1.479	9	39	3.664	1.480	-0.585
5	63	4.143	1.479	10	35	3.555	1.487	-0.588

$$b = \frac{[-\ln(\theta_1 \theta_2 \dots \theta_5) + \ln(\theta_6 \theta_7 \dots \theta_{10})]}{5 \times 5}$$

$$= \frac{-2.913}{25} = -0.1165$$

$$\Delta b = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{\sum (\ln \theta_j - \bar{\ln \theta})^2}{2-1}} = 1.5 \times 10^{-3}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\Rightarrow \zeta = \frac{b^2}{\sqrt{4a^2 + b^2}} = \frac{0.1165}{\sqrt{4 \times 10^{-4} + 0.1165^2}} = 0.01854$$

$$\Delta \zeta = \frac{4a^2}{(4a^2 + b^2)^{3/2}} \cdot \Delta b = \frac{4 \times 10^{-4}}{(4 \times 10^{-4} + 0.1165^2)^{3/2}} \times 0.15 \times 10^{-3}$$

$$= 2.4 \times 10^{-6}$$

$$\therefore \zeta \pm \Delta \zeta = (185.4 \pm 2.4) \times 10^{-4}$$

$$T_d = 1.479s \quad \Delta T_d = T_d \times 10^{-5} + 0.001s = 0.001s$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{2\pi}{1.479 \times \sqrt{1-0.01854^2}} = 4.249 \text{ rad/s}$$

$$\Delta \omega_0 = \omega_0 \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d}\right)^2 + \left(\frac{\zeta \Delta \zeta}{1-\zeta^2}\right)^2} = 4.249 \times \sqrt{\left(\frac{0.001}{1.479}\right)^2 + \left(\frac{0.01854 \times 2.4 \times 10^{-6}}{1-0.01854^2}\right)^2}$$

$$= 0.003 \text{ rad/s}$$

$$\therefore \omega_0 \pm \Delta \omega_0 = (4.249 \pm 0.003) \text{ rad/s}$$

$$Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{2 \times 185.4 \times 10^{-4}} = 27.0$$

$$\Delta Q = Q \cdot \frac{\Delta \zeta}{\zeta} = 27.0 \times \frac{2.4}{185.4} = 0.3$$

$$\therefore Q \pm \Delta Q = 27.0 \pm 0.3$$

$$Z = \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\omega_0 \zeta} = \frac{10^3}{4.249 \times 185.4} = 1.27 \times 10^{-3} \quad (2.7)$$

$$\Delta Z = Z \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \zeta}{\zeta}\right)^2} = \frac{1.27 \times 10^{-3}}{12.7} \times \sqrt{\left(\frac{0.003}{4.249}\right)^2 + \left(\frac{2.4}{185.4}\right)^2}$$

$$= 0.02 \times 10^{-3} \quad 0.2$$

$$\therefore Z \pm \Delta Z = (1.27 \pm 0.02) \times 10^{-3} \quad (2.7 \pm 0.2)$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

序号	θ_j	$\ln \theta_j$	周期	序号	θ_j	$\ln \theta_j$	周期	$D_j = \ln \theta_{j+5} - \ln \theta_j$
1	85	4.443	1.477	6	39	3.664	1.481	-0.779
2	73	4.291	1.479	7	34	3.526	1.481	-0.769
3	63	4.143	1.479	8	29	3.367	1.482	-0.776
4	53	3.970	1.481	9	24	3.178	1.482	-0.792
5	46	3.829	1.480	10	21	3.045	1.483	-0.789

$$b = [-(\ln(0.02 \dots 0.05) + \ln(0.0667 \dots 0.10))] \div 5 \div 5$$

$$= \frac{-3.895}{25} = -0.1558$$

$$\Delta b = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{\sum (\Delta \ln \theta_j)^2}{Z-1}} = 2.1 \times 10^{-3}$$

$$\zeta = \sqrt{\frac{b^2}{4\pi^2 + b^2}} = \frac{+0.1558}{\sqrt{4\pi^2 + 0.1558^2}} = 0.02479$$

$$\Delta \zeta = \frac{4\pi^2}{(4\pi^2 + b^2)^{3/2}} \cdot \Delta b = \frac{4\pi^2}{(4\pi^2 + 0.1558^2)^{3/2}} \times 2.1 \times 10^{-3}$$

$$= 3.3 \times 10^{-4} \quad \therefore \zeta \pm \Delta \zeta = (247.9 \pm 3.3) \times 10^{-4}$$

$$T_d = 1.4815 \quad \Delta T_d = T_d \times 10^{-5} + 0.001 = 0.0015$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \cdot \sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{2\pi}{1.481 \times \sqrt{1-0.02479^2}} = 4.244 \text{ rad/s}$$

$$\Delta \omega_0 = \omega_0 \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d}\right)^2 + \left(\frac{\zeta \cdot \Delta \zeta}{1-\zeta^2}\right)^2} = 4.244 \times \sqrt{\left(\frac{0.001}{1.481}\right)^2 + \left(\frac{0.02479 \times 3.3 \times 10^{-4}}{1-0.02479^2}\right)^2}$$

$$= 0.003 \text{ rad/s}$$

$$\therefore \omega_0 \pm \Delta \omega_0 = (4.244 \pm 0.003) \text{ rad/s}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{2 \times 0.02479} = 20.2$$

$$\Delta Q = Q \cdot \frac{\Delta \zeta}{\zeta} = 20.2 \times \frac{3.3}{247.9} = 0.3$$

$$\therefore Q \pm \Delta Q = 20.2 \pm 0.3$$

$$z = \frac{1}{f} = \frac{1}{\omega_0 \zeta} = \frac{1}{4.284 \times 0.02479} = 9.5 (s)$$

$$\Delta z = z \sqrt{\left(\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \zeta}{\zeta}\right)^2} = 9.5 \times \sqrt{\left(\frac{0.003}{4.284}\right)^2 + \left(\frac{3.3}{247.9}\right)^2}$$

$$= 0.1 (s)$$

$$\therefore z \pm \Delta z = 9.5 \pm 0.1 (s)$$

3. 测量受迫振动的幅频特性、相频特性曲线

序号	振幅	周期	相位差 ₁	相位差 ₂	相位差	理论相位差	误差百分比	ω/ω_0
1	13	1.294	170.0	170.0	170.5	173.7	1.84%	1.14
2	18	1.331	169.0	169.6	169.3	172.0	1.57%	1.11
3	20	1.352	168.0	168.0	168	170.6	1.52%	1.09
4	26	1.377	166.5	166.6	166.5	168.2	1.01%	1.07
5	33	1.396	164.2	164.3	164.3	165.4	0.69%	1.06
6	47	1.422	159.0	159.0	159.0	158.9	0.07%	1.04
7	106	1.455	131.3	132.0	131.7	135.7	2.93%	1.02
8	115	1.458	125.0	125.5	125.3	131.5	4.69%	1.01
9	141	1.470	90.0	90.5	90.3	107.8	16.37%	1.00
10	139	1.477	79.0	80.0	79.5	97.9	18.81%	1.00
11	119	1.487	56.0	56.5	56.3	65.3	13.78%	0.99
12	89	1.509	37.0	38.0	37.5	38.39.0	3.81%	0.98
13	71	1.517	30.0	30.5	30.3	28.8	5.89%	0.97

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

14	59	1.529	23.0	23.7	23.4	23.0	1.92%	0.97
15	43	1.536	20.5	21.0	20.8	20.5	1.38%	0.96
16	42	1.555	16.0	15.5	15.8	15.9	0.60%	0.95

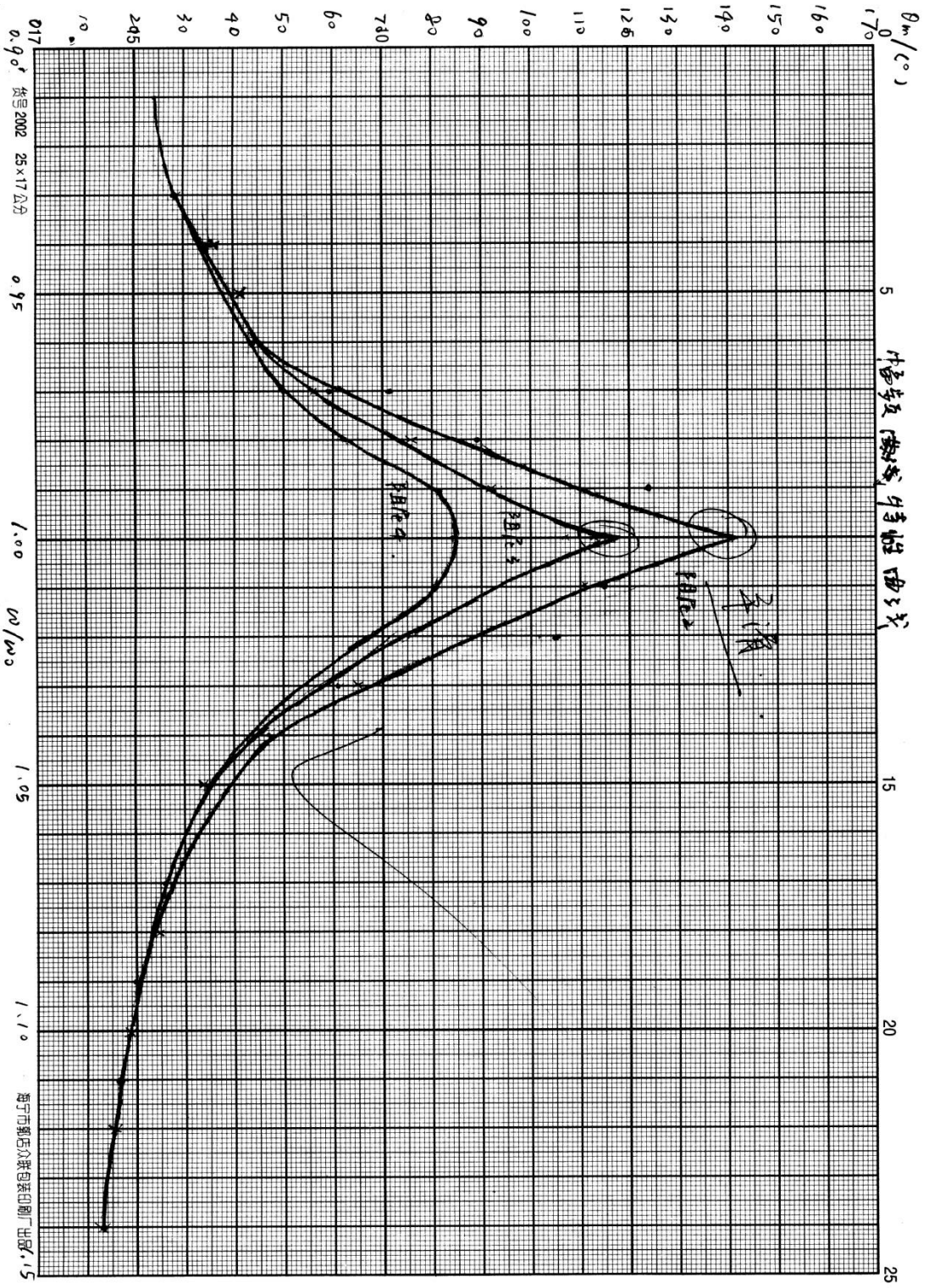
相位	振幅	周期	相位差 ₁	相位差 ₂	相位差 ₃	相位差 ₄	误差百分比	w/w_0
1	14	1.292	168.0	169.0	168.5	172.2	2.15%	1.14
2	16	1.316	167.0	168.0	167.5	174.0	1.09%	1.12
3	19	1.342	166.0	166.5	166.3	169.2	1.71%	1.10
4	25	1.371	165.0	165.0	165.0	166.2	0.75%	1.08
5	34	1.402	160.0	160.0	160.0	160.8	0.51%	1.05
6	65	1.442	143.0	143.2	143.1	143.6	0.36%	1.03
7	111	1.469	99.4	100.0	99.7	109.6	9.06%	1.01
8	113	1.473	90.0	90.0	90.0	101.9	11.6%	1.00
9	107	1.485	69.5	70.0	69.7	77.2	9.68%	1.00
10	92	1.496	53.8	54.0	53.9	58.0	7.01%	0.99
11	77	1.508	42.5	43.0	42.7	43.4	1.66%	0.98
12	57	1.527	29.4	29.6	29.5	30.0	1.65%	0.97
13	42	1.553	20.9	20.8	20.9	20.7	0.89%	0.95
14	37	1.566	18.0	18.0	18.0	17.9	0.50%	0.94
15	29	1.594	12.8	13.0	13.4	13.8	0.27%	0.93

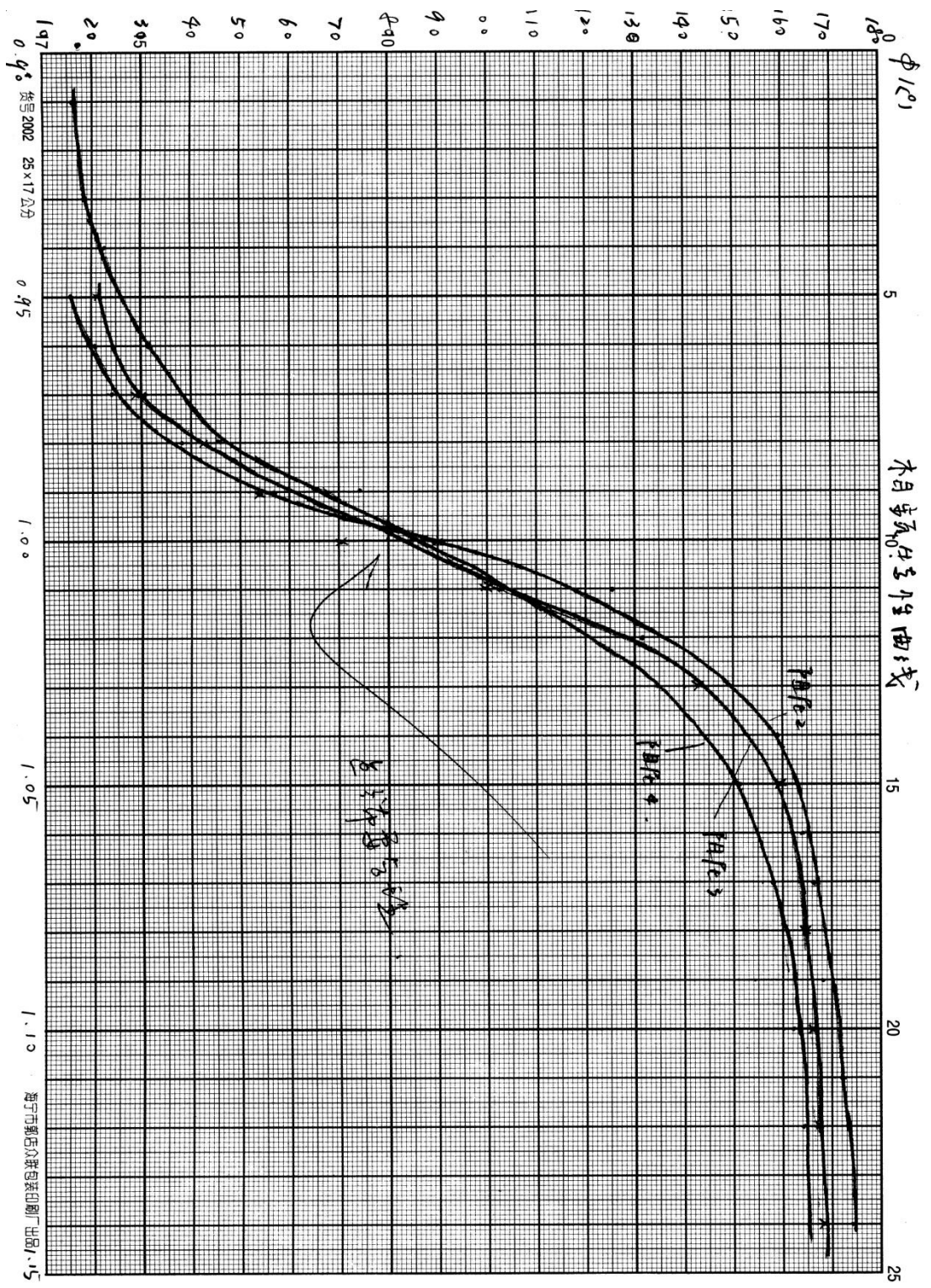
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

组别	4	振幅	周期	相位差 ₁	相位差 ₂	相位差	理论相位差	误差百分数	备注
1	13	1.288	165.0	166.0	165.5	169.9	2.61%	1.15	
2	15	1.315	164.0	165.0	164.5	168.2	2.21%	1.13	
3	20	1.351	162.0	162.3	162.2	164.9	1.62%	1.10	
4	26	1.382	158.0	158.0	158.0	160.2	1.38%	1.07	
5	32	1.413	151.0	151.2	151.1	152.0	0.61%	1.05	
6	61	1.444	134.0	134.2	134.1	135.2	0.81%	1.03	
7	81	1.468	103.0	103.0	103.0	108.9	5.39%	1.01	
8	84	1.476	90.0	90.0	90.0	97.0	7.20%	1.00	
9	82	1.488	73.5	74.0	73.7	78.5	6.07%	0.99	
10	62	1.515	45.0	46.8	46.9	47.1	4.64%	0.98	
11	47	1.540	31.0	31.0	31.0	32.2	3.62%	0.96	
12	35	1.570	22.2	22.5	22.4	22.9	2.11%	0.94	
13	28	1.595	18.0	18.0	18.0	18.4	2.11%	0.93	
14	24	1.622	15.0	15.2	15.1	15.2	0.98%	0.91	





0.95 4号 2002 25×17 公分

1.00

1.05

1.10 海宁市新华印刷厂出品/15

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

思考题

1. 如何判断受迫振动已处于稳定状态?

答: 首先, 根据测量数据计算 β 值并达到稳定值 ($e^{-\beta/2} < 0.01$) 所需要的稳定时间。另外, 在实验过程中, 调节 ω 之后等待至振幅 ~~不再~~ 或周期 ~~不再~~ 或振幅 ~~不再~~ 或周期 ~~不再~~ 都 ~~不再~~ 变化, 也可说明已达到稳定状态。

2. 实验中如何判断达到共振? 共振频率是多少?

答: 当共振时振幅最大, 且相位差为 90° 时达到共振。
共振频率应等于相同阻尼状态下的固有频率。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验数据记录

1. 无阳光状态

序号	1~10	11~20	21~30	31~40	41~50
	123	114	106	98	91
	123	113	105	97	90
	121	113	105	97	89
	121	111	104	96	89
	120	111	103	95	88
	119	110	102	94	87
	118	109	101	93	87
	117	109	101	93	86
	117	107	100	92	85
	115	107	99	91	85
$\overline{10T_d}$	14.720	14.730	14.740	14.749	14.757

2. 日照方位: 2.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	115	105	97	88	81	73	67	61	56	50
	1.475	1.475	1.477	1.477	1.479	1.480				
	1.473		1.477	1.478	1.479	1.480				

日照方位 3:

	99	88	79	70	63	56	49	44	39	35
	1.475	1.476	1.478	1.479	1.480	1.481	1.482	1.483	1.484	1.485

日照方位 4:

	85	73	63	53	46	39	30	29	24	21
	1.477	1.479	1.481	1.482	1.483	1.484	1.485	1.486	1.487	1.488

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

3. 中子与反中子. 中子与反中子.

BAF02

1	13	1.294	170.0	171.0
2	18	1.331	169.0	169.5
3	20	1.352	168.0	168.0
4	26	1.377	166.5	166.6
5	33	1.396	164.0	164.3
6	47	1.422	159.0	159.0
7	106	1.455	131.3	132.0
8	115	1.458	125.0	125.5
9	141	1.470	90.0	90.5
10	139	1.474	79.0	80.0
11	119	1.487	56.0	56.5
12	89	1.504	37.0	38.0
13	71	1.517	30.0	32.5
14	59	1.529	23.0	23.7
15	53	1.536	20.5	21.0
16	42	1.555	16.0	15.5